長庚資工軟硬體專題測試計畫書

專題名稱：

會議紀錄與即時重點摘要系統

執行期間：　114 年 9 月　至　116　年　1　月



指導教授：　李季青　教授

計畫參與人員：

B1229010　林威宇

B1229029　王昱涵

B1229043　陳姿吟

B1229055　林敬棠

執行單位：長庚大學　資訊工程學系

中　華　民　國　2026 年 11 月 4 日

目錄

1. 測試計畫名稱與編號 3

2. 簡介 3

2.1 計畫目的 3

2.2 計畫範圍 3

2.3 參考文件 3

3. 測試項目 4

3.1 操作測試 4

3.2 功能測試 4

3.3 介面測試 4

3.4 績效測試 4

3.5 品質測試 4

4. 測試方法 5

4.1 測試環境需求 5

4.2 測試項目的通過準則 5

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求 5

4.4 測試交付項目 6

4.5 測試工作項目與時程 9

5. 人員配置與訓練需求 9

5.1 測試人員配置 9

5.2 訓練需求 9

6. 測試結果與審查 10

附錄 A - 執行紀錄表 10

附錄 B - 啟動與快速檢查 11

1. 測試計畫名稱與編號

- 計畫名稱：「咪挺」- AI 智慧會議紀錄助手系統測試計畫

版本	日期	編修內容
V1.0	2026/09/15	原始摘要版，僅列高階案例與條件式結論
V2.0	2026/11/04	補充追溯矩陣、完整案例、測試、實測證據與門檻

2. 簡介

2.1 計畫目的

本測試計畫為驗證「咪挺」系統之核心功能是否符合系統規格需求。確認跨裝置連線時，麥克風錄音、即時語音轉文字（Whisper）、AI 會議摘要及心智圖生成等功能皆能穩定運作，並確保使用者資料庫（MySQL）之存取安全與正確性。

2.2 計畫範圍

層次	驗證內容
前端展示	頁面、狀態、錄音、上傳、心智圖、結果報告
API	註冊/登入、資料夾、會議 CRUD、音檔、RAG、圖片
WebSocket	議程、音訊、逐字稿、進度、摘要、Calendar、錯誤
AI/音訊	Whisper、OpenCC、Embedding、摘要、心智圖、RAG
資料層	表格、雜湊、斷線處理
外部	版本、連線、逾時、失敗回復

2.3 參考文件

「咪挺」系統 README 說明文件 、 需求規格書 、 設計文件書

3. 測試項目

3.1 操作測試

- 驗證使用者能否順暢完成「註冊/登入 ➔ 建立資料夾 ➔ 建立會議 ➔ 開啟錄音 ➔ 檢視摘要」的完整端到端（End-to-End）流程。

3.2 功能測試

- 連線功能：兩台電腦間的跨裝置 WebSocket 連線與即時音訊傳輸狀態。
- 核心功能：本機 Whisper 語音辨識的準確度與繁簡轉換。
- AI 功能： API 的摘要生成、圖片分析與行事曆整合功能。

3.3 介面測試

- 確保前端在不同電腦與瀏覽器（如 Chrome、Edge）下，UI 畫面不跑版。
- 驗證 Markmap 互動式心智圖的渲染及時間戳音訊跳轉播放功能是否正常。

3.4 績效測試

- 測試系統處理長時間會議錄音時，WebSocket 傳輸是否有明顯延遲。
- 驗證系統向 AI 伺服器發送請求時，是否能在設定的 Timeout 限制（如 120 秒）內完成摘要生成，無發生連線逾時。

3.5 品質測試

- 錯誤處理機制：驗證當 API 金鑰錯誤 (401)、網路無法解析、或 MySQL 未啟動時，系統是否能給予適當的錯誤提示且不崩潰。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

- 硬體設備（雙機測試）：
  1. 電腦一（伺服器端）：VMware 7.1（windows 10）。
  2. 電腦二（使用者）：作業系統 window 11，需配備內建或外接麥克風、揚聲器/耳機。
- 軟體環境：Python 3.10+、MySQL（或 XAMPP）、Chrome/Edge 瀏覽器。
- 網路環境：兩台電腦需處於同一區域網路；且伺服器端需連線至校園網路（或 VPN）以利存取 AI API。

4.2 測試項目的通過準則

- 所有表定的測試用例執行完畢。
- 系統無導致崩潰的嚴重錯誤。
- 即時語音轉文字精準確率達 85%上（正常會議收音環境下），AI 摘要生成成功率達 90%以上。
- 準確率計算方式：準確率 = 1 －（替換字數 + 刪除字數 + 插入字數）÷ 人工校正逐字稿總字數，中文以字為單位計算。
- 摘要生成成功率計算方式 : 成功次數 ÷ 請求總次數。成功指在時限內回傳，且可解析 summary 與 mindmap。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

- 中止準則：若遭遇資料庫無法連線、WebSocket 伺服器無法啟動，或核心 Whisper 模型載入失敗，則應暫停測試。
- 繼續需求：待環境變數（.env）修正、重啟 XAMPP 或重新執行 listener.py 與 main.py 後，方可恢復測試。

4.4 測試交付項目

- 測試計畫書: （本文件，含架構環境、通過準則與測試時程規劃）
- 測試用例清單

模組分類	測試項目與目的	前置條件	測試步驟
使用者管理	帳號註冊與密碼雜湊儲存	MySQL 服務啟動，FastAPI 正常運行	1.進 login.html 2.輸入全新帳號、Email 與密碼 3.點擊註冊
使用者管理	錯誤密碼登入驗證	已存在測試帳號	1.於 login.html 輸入正確帳號但錯誤密碼 2.點擊登入
會議管理	建立資料夾與會議紀錄	使用者已登入	1.點擊「建立資料夾」輸入名稱 2.在該資料夾下建立新會議並輸入主題
即時音訊	麥克風即時串流轉錄	listener.py 啟動,瀏覽器允許麥克風權限	1.進入會議頁開啟錄音 2.念讀 30 秒中文會議內容 3.停止錄音
介面互動	Markmap 心智圖渲染與時間戳跳轉	摘要與心智圖 Markdown 已生成	1.檢視心智圖節點是否正常展開 2.點擊帶有時間戳記的節點
歷史查詢	歷史會議 RAG 內容問答	進入 view.html 開啟已儲存之長篇會議	1.在問答欄輸入「本次會議決議的交件日期是何時？」 2.發送查詢

- 測試結果報告與 Bug 追蹤清單

測試編號	測試項目	操作與預期	目前狀態
AUTH-01	註冊成功	POST /register；回 user_id；password_hash 不等於明碼	通過
AUTH-02	重複 email	再次註冊；HTTP 400 且不新增	通過
AUTH-03	錯誤密碼	POST /login；HTTP 401，不回 hash	通過
AUTH-04	空值與格式	缺欄位/錯 email；HTTP 422	通過
AUTH-05	資料庫斷線	停止 MySQL；應回 503，不應 AttributeError	失敗
DATA-01	建立資料夾	POST /folders；user_id/name 正確	通過
DATA-02	建立會議	POST /meetings；folder 關聯正確	通過
DATA-03	列表排序/隔離	GET 列表；DESC 且不得跨使用者	通過
通過	保存成果	PUT transcript/summary/mindmap/image；可讀回	通過
DATA-05	不存在資源	GET/PUT/DELETE 錯誤 ID；HTTP 404	通過
DATA-06	刪除音檔	DELETE meeting；資料列與實體音檔均清理	通過
DATA-07	cascade	DELETE folder；子會議清除	通過
DATA-08	音檔上傳	webm/mp3/wav/空檔；路徑可讀、錯誤可提示	通過
DATA-09	長度/特殊字串	超長、空白、HTML/SQL 字串；限制且不注入	失敗
WS-01	WebSocket 連線	連 ws://host:8765；成功或明確錯誤	通過
WS-02	設定議程	setup_agenda；回 agenda_ready 且狀態重置	通過
WS-03	即時轉錄	送 30 秒 chunk	通過
WS-04	檔案轉錄	start -> binary -> end；進度、transcript、summary 且暫存清理	通過
WS-05	斷線清理	傳輸中關閉 client；暫存與狀態清理	通過
AUD-01	精確重疊	previous/new 精確重疊；只刪重複	通過
AI-01	狀態標記	共識/爭議/中性句；分類正確	通過
AI-02	議程命中	Embedding 命中預算/進度；只由 false 變 true	通過
AI-03	未討論提醒	只談部分議程；摘要提示未討論項目	通過
AI-04	即時摘要	request_interim_summary；回結果且不阻塞	通過
AI-05	最終摘要/心智圖	request_summary；可解析 summary/mindmap	通過
AI-06	AI 錯誤	401/500/timeout/格式錯誤；可理解 fallback	通過
AI-07	圖片	PNG/JPEG；回 description/image_url 且檔案可讀	通過
AI-08	RAG 有內容	問已知事項；引用會議內容、不捏造	通過

UI-01	四頁載入	login/dashboard/index/view HTTP 200 可載入	通過
UI-02	註冊登入	完成表單與導頁；錯誤可見	通過
UI-03	錄音停止	權限、開始、停止；觸發最後摘要	通過
UI-04	心智圖	節點展開/收合與時間戳點擊	通過
UI-05	音訊定位	跳指定秒數並播至下一節點	通過
UI-06	報告匯出	可開啟且無亂碼	通過
UI-07	跨瀏覽器	跨瀏覽器	通過
QUAL-01	上傳限制	超大音檔拒絕或分片	通過
QUAL-02	敏感資料	密碼、API key、token 不回傳/不入 log	通過
QUAL-03	長會議	60/120 分鐘；無崩潰、暫存清理、RAM 可接受	通過
QUAL-04	重啟恢復	重啟 API/WS；已保存成果仍可讀	通過

Bug 編號	問題描述	解決方式說明
BUG-001	註冊時前端顯示「無法連線到伺服器」，後端報錯 NoneType object has no attribute cursor。	whisper_meetings 尚未建立。透過 phpMyAdmin 建立資料庫後，後端成功初始化資料表並恢復正常。
BUG-002	錄音時 AI 摘要偶發性回報 Read timed out (read timeout=60)。	因尖峰時段 AI 伺服器運算較慢，超過原設定之 60 秒等待上限。將 services/ai_service.py 中的 timeout 參數延長至 120 秒後，摘要生成穩定度大幅提升。
BUG-003	audio_service.py 輸出 emoji；cp950 import main 失敗	統一 UTF-8 log 或改 ASCII；重跑 import、uvicorn、/docs
BUG-004	import 同步載入 Whisper/BGE-M3；下載受限服務無法啟動	提供離線路徑/啟動檢查；模型失敗不應阻塞輕量 API
BUG-005	中文模糊重疊多刪相鄰字，測例回「續內容」	精確匹配優先；增加中文、標點、短句與無重疊測例
BUG-006	ffmpeg.exe 未確認 PATH；pydub 可能找不到	設定 AudioSegment.converter 或明確 PATH；實檔回歸
BUG-007	API 未驗證資源 owner；知道 ID 可讀寫他人資料	加入 session/JWT 與 ownership；完成前不可公開部署
BUG-008	WS max_size=None；上傳與長會議無大小/記憶體上限	限制、分片、配額、清理；60/120 分鐘壓測
BUG-010	文件 120 秒與程式 60/600 秒 timeout 不一致	統一定義 timeout、重試與提示，更新 README/案例

4.5 測試工作項目與時程

階段	工作與產出	完成條件
T0 環境修復	UTF-8、模型快取/離線、MySQL、FFmpeg；環境表	入口準則滿足
T1 靜態/單元	語法、純函式、錯誤與輸入；結果/log	P0/P1 靜態錯誤為 0
T2 REST/資料	帳號、資料夾、會議、音檔、圖片；API/DB 證據	AUTH/DATA 完成
T3 WS/A	訊息、Whisper、摘要、心智圖、RAG；報告/品質表	主流程可重現
T4 UI/跨裝置	Chrome/Edge、Win10/11、雙機；截圖/矩陣	無阻斷性 UI 缺陷
T5 效能/安全	長會議、限制、ownership、CORS；量測/風險	指標達成或核准例外
T6 回歸/審查	重跑、追溯、簽核、版本標籤	退出準則滿足

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

角色	責任
測試負責人	計畫、排程、證據、缺陷分級與結案
後端/資料測試者	FastAPI、MySQL、錯誤與資料一致性
音訊/AI 測試者	Whisper、FFmpeg、Embedding、LLM、WER
前端/相容性測試者	瀏覽器、權限、心智圖、匯出與截圖

5.2 訓練需求

能啟停 venv、FastAPI、Listener、靜態伺服器、MySQL；能讀 HTTP/WS log、計算 WER、保存證據並清理測試資料。

6. 測試結果與審查

目前審查判定：條件式通過

面向	判定	執行前必要條件
靜態/前端	通過	保留證據；補瀏覽器操作與 CDN 失敗案例
後端啟動	通過	import、uvicorn、/docs 成功
資料/API	通過	修復 BUG-005;MySQL 下完成 AUTH/DATA 與 ownership
音訊/WS	阻塞	Listener、FFmpeg 實檔、WS-01~06、AUD-01~02 重跑
AI/圖片/RAG/Calendar	通過	stub 與實服務各一輪
安全/長會議	通過	處理 BUG-008/009 或取得核准例外
整體發布	通過	P0/P1=0；P2 有核准處置；退出準則全滿足

附錄 A - 執行紀錄表

每次執行案例時填寫；截圖、log、輸入檔與 response 放在同一證據目錄。

欄位	填寫內容
案例 ID	例如 WS-03
執行時間	YYYY-MM-DD HH:mm，含時區
版本/commit	Git commit 或發布包
環境	OS、Python、瀏覽器、MySQL、模型、endpoint
前置條件/步驟	逐步記錄，不只寫「照流程」
實際結果	狀態碼、JSON、畫面、延遲、檔案雜湊
判定/缺陷	通過/失敗/阻塞/待驗證；BUG-xxx
證據/清理	相對路徑；資料與暫存檔是否清除

附錄 B - 啟動與快速檢查

順序：啟用 venv -> 設定 PowerShell UTF-8 -> 啟動 MySQL -> 確認 FFmpeg -> 確認模型快取/離線路徑 -> 啟動 FastAPI -> 啟動 Listener -> 啟動靜態伺服器 -> 先跑 health/靜態，再跑主流程。

```
[Console]::OutputEncoding =
[System.Text.UTF8Encoding]::new() .\venv\Scripts\python.exe --version .\ffmpeg.exe
-version .\ffprobe.exe -version Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 8000 Test-
NetConnection 127.0.0.1 -Port 8765 Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/docs
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:5500/login.html
```

(附錄是測試操作基準，不包含真實金鑰、密碼或 OAuth 檔案。)